Cimentación y zunchos (propuesta generosa)

Plano: `cimentacion_planos.png` (imagen) y `cimentacion_v7.dxf` (zapatas, riostras, pilares de atado y muros, por capas). Script: `cimentacion_plano.py`.

Criterio: más hormigón y más acero donde cuesta poco, y no recortar en estructura.

Elemento	Propuesta
Zapatas bajo los 6 pilares HEB	2 aisladas Z-1 de 1,60 × 1,60 × 0,60 m y 2 combinadas Z-2 de 3,25 × 1,60 × 0,60 m (bajo x = 5,55 y 7,20, que quedan a 1,65 m). El cálculo con 130 kPa pide 1,50 m.
Riostras	RI-1 de 0,40 × 0,50 m en las dos direcciones, 4Ø16 arriba y abajo, cercos Ø8/20
Muros laterales del salón (este y oeste)	25 cm de ladrillo (30 cm si todavía se puede), sobre la zapata corrida de 60 cm ya hecha
Zuncho ZH-2 sobre esos muros, en el lado este y en el oeste	25 × 30 cm de hormigón armado, 4Ø16 arriba y 4Ø16 abajo, cercos Ø8/15
Pilares de atado	25 × 25 cm, 4Ø14 y cercos Ø6/15, cada 2 m como máximo en los muros laterales y en las esquinas; arrancan de la zapata y llegan al zuncho
Zuncho ZH-1 sobre los muros existentes de 55 cm	55 × 30 cm, mismo armado
Hormigón	HA-25 y acero B 500 S; hormigón de limpieza HL-150 de 10 cm

Cantidades orientativas: zapatas 9,3 m³, riostras 6,1 m³, zunchos 8,5 m³, pilares de atado 0,4 m³; unos 24 m³ de hormigón estructural.

Antes de hormigonar: anillo de toma de tierra, pasamuros de agua, luz y saneamiento, arqueta del colector hacia la fosa del norte y drenaje perimetral con geotextil.

Medianeras: excavar por bataches alternos y no pasar del lindero; comprobar si la zapata de 60 cm del salón es centrada o excéntrica.

Pendiente de confirmar: el terreno de 130 kPa es el que usa el arquitecto en PL-11, falta el estudio geotécnico; el ancho y la profundidad de la cimentación de los muros de 55 cm necesitan catas. Armaduras y secciones: propuesta, a confirmar por el técnico.